

Pruefbericht - Produktionsvalidierung

Modulare STRALA-Lampe - 12 Produktionsteile - Bambu Lab P2S (256x256x256 mm)

Alle Teile bestanden: JA

Datei	BBox X/Y/Z mm	Wasserd.	Faces	Vol cm3	PETG g	P2S	Status
01_Fuss_Rund.stl	220.0/220.0/50.0	ja	3320	408.44	518.7	ja	PASS
02_Fuss_Design.stl	210.0/210.0/50.0	ja	4328	541.88	688.2	ja	PASS
03_Koerper_Kugel.stl	105.0/105.0/135.0	ja	6208	529.57	672.6	ja	PASS
04_Koerper_Abgeflachte_Kugel.stl	120.0/120.0/85.0	ja	6976	461.33	585.9	ja	PASS
05_Koerper_Organisch.stl	105.0/105.0/145.0	ja	5120	558.96	709.9	ja	PASS
06_Koerper_Geometrisch.stl	104.94/104.94/125.0	ja	2880	1012.27	1285.6	ja	PASS
07_Koerper_Schmal_Ring.stl	88.0/88.0/45.0	ja	1600	145.56	184.9	ja	PASS
08_Koerper_Schmal_Gerippt.stl	87.2/85.88/55.0	ja	2176	152.26	193.4	ja	PASS
09_Schirm_Klassisch.stl	250.0/250.0/212.34	ja	2472	145.79	185.2	ja	PASS
10_Schirm_Gerippt.stl	251.0/251.0/212.34	ja	5576	178.08	226.2	ja	PASS
11_Schirm_Organisch.stl	252.75/252.75/215.0	ja	21672	157.18	199.6	ja	PASS
12_STRALA_Fassungsbelegung.stl	190.4/86.0/40.0	ja	1804	122.29	155.3	ja	PASS

Standfestigkeit

Gesamtmasse (geschätzt): 1320 g

Schwerpunkthöhe: 270.1 mm

Kippwinkel: 22.2 Grad (Ziel >= 15 Grad)

Basisradius: 110 mm, Ballast: 300 g

Bewertung: STABIL

60-mm-Durchgang

Alle tragenden Teile besitzen eine zentrale Bohrung von 60,0 mm (final_plug_passage in config.scad). Digital bestaetigt. Realer Steckertest mit Original-STRALA-Stecker erforderlich.

Bekannte Einschränkungen

- STRALA-Massen (config.scad, MEASURE) muessen am realen Bauteil gemessen werden.
- Validierung rein digital (OpenSCAD-Render + trimesh-Meshpruefung).
- Bajonett-Toleranzen am realen Druck pruefen (Toleranztestteil verfuegbar).
- Realer Probedruck und Steckerdurchgangstest stehen aus.

Verwendete Werkzeuge

OpenSCAD 2021.01 (xvfb-run, headless STL-Export); Python3 + trimesh (Meshvalidierung); fpdf2 (PDF); networkx/lxml (3MF-Export).